

Développer grâce à la simple distributivité

Fiche de révision – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Développer

L'essentiel

★ La simple distributivité ★

Pour tous nombres k, a et b :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb$$

Développer, c'est transformer un **produit** en **somme** : le facteur k multiplie **chaque terme** de la parenthèse, **avec son signe**.

$k(a+b)$

une flèche vers **chaque** terme

4 exemples types, pas à pas

✍ Facteur positif, facteur négatif, facteur lettre

$A = 5(2x+3)$
$= 5 \times 2x + 5 \times 3$ *une flèche par terme*
$= 10x + 15$

$B = 7(4-x)$
$= 7 \times 4 - 7 \times x$
$= 28 - 7x$

$C = -4(x-2)$
$= -4 \times x + (-4) \times (-2)$ *signe compris*
$= -4x + 8$ *car* $(-) \times (-) = (+)$

$D = x(x+5)$
$= x \times x + x \times 5$
$= x^2 + 5x$ *car* $x \times x = x^2$

☞ Développer, puis réduire, puis vérifier

$E = 3(x+2) + 5x$
$= 3x + 6 + 5x$
$= 8x + 6$

Vérification avec $x = 1$:
Départ : $3 \times (1+2) + 5 \times 1 = 14$
Résultat : $8 \times 1 + 6 = 14$ ✔ même valeur.

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3(x+4) = 3x+4$	Le 4 a été oublié.	$3x+12$
$-2(x-5) = -2x-10$	Erreur de signe : $(-2) \times (-5) = +10$.	$-2x+10$
$x(x+3) = x^2+3$	x multiplie aussi le 3.	x^2+3x
$5(2x+1) = 7x+5$	On a **additionné** 5 et $2x$ au lieu de multiplier.	$10x+5$



Le conseil du facteur : avant de rendre ta copie, compte les flèches : il en faut **autant que de termes** dans la parenthèse. Puis vérifie avec $x = 1$: si les deux valeurs sont différentes, il y a une erreur.

Je m'entraîne

Exercice 1 Développer ★☆☆☆ ★★☆☆

1. $4(x+3)$
2. $7(2x-1)$
3. $-3(x+5)$
4. $-5(2-x)$
5. $x(x-4)$
6. $2x(3x+1)$
7. $6(x+2)+3x$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

8. $-2(x-7) = \ldots$ ☐ $-2x-14$ ☐ $-2x+14$ ☐ $2x+14$ ☐ $-2x-7$
9. $a(a+b) = \ldots$ ☐ a^2+b ☐ $2a+ab$ ☐ a^2+ab ☐ $a+ab$

Exercice 3 Calcul mental grâce à la distributivité ★★★☆

10. Sortie au Havre : 21 élèves paient chacun 15 € (prix fictif). $21 \times 15 = (20+1) \times 15 = \ldots$
11. $99 \times 7 = (100-1) \times 7 = \ldots$

Exercice 4 Comme au brevet ★★★★

On donne le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre $\rightarrow$ Lui ajouter 3 $\rightarrow$ Multiplier le résultat par 4 $\rightarrow$ Soustraire 12

12. Quel résultat obtient-on en choisissant 5 ?
13. On appelle x le nombre choisi. Montrer que le résultat est toujours égal à $4x$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Je fais le point

Je sais...	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une somme et un produit	☐	☐	☐
développer avec un facteur positif : $5(2x+3)$	☐	☐	☐
développer avec un facteur négatif, sans erreur de signe : $-4(x-2)$	☐	☐	☐
développer quand le facteur est une lettre : $x(x+5)$	☐	☐	☐
vérifier mon résultat en remplaçant x par une valeur	☐	☐	☐

Réponses. 1. $4x+12$ 2. $14x-7$ 3. $-3x-15$ 4. $-10+5x$ 5. x^2-4x 6. $6x^2+2x$ 7. $9x+12$ 8. $-2x+14$
9. a^2+ab 10. $300+15 = 315 \in$ 11. $700-7 = 693$ 12. $(5+3)\times 4-12 = 20$ 13. $4(x+3)-12 = 4x+12-12 = 4x$.